HACKATHON NASIONAL AI FOR SOCIAL GOOD • STATUS TEKNOLOGI: TKT 6

ZeroStunting AI

Platform Intelijen Posyandu & Preskripsi Gizi Berbasis Artificial Intelligence untuk Akselerasi Penurunan Stunting Akar Rumput Indonesia.

THE HOOK & THE CRISIS

"Garis depan perang melawan stunting ada di tangan 1,5 juta kader Posyandu. Namun hingga hari ini, senjata utama mereka masih secarik kertas manual dan penggaris yang rentan salah ukur."

Tim Pengembang: ANANTA

Target Mitra: Puskesmas & Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota | Kategori: TKT 3 - 6

Kesiapterapan TKT 6 Tervalidasi

Telah diuji & didukung LOI resmi Puskesmas Karangkancana.

100% Pure Software Solution

Bebas hardware tambahan; siap pakai di smartphone Android kader.

WHO Anthro + Local Food AI

Kalkulasi Z-Score presisi & preskripsi menu pangan lokal terjangkau.

KRISIS NASIONAL & BOTTLENECK AKAR RUMPUT

Krisis Stunting Nasional & Tiga Titik Rapuh Data Posyandu

Mengapa intervensi bernilai triliunan rupiah terhambat oleh bias data dan latensi pelaporan di tingkat desa?

21,5% — TARGET: 14%
Prevalensi Stunting Balita Nasional
~4,5 Jt balita. Sumber: SKI 2023, Kemenkes RI

2 – 3% PDB — ~RP 300+ T/THN
Potensi Kerugian Ekonomi Tahunan
Defisit kognitif IQ (-10-15 poin). Sumber: Bank Dunia

Up to 30% — ERROR AKAR RUMPUT
Deviasi & Latensi Data Lapangan
Human error kertas & rekap lambat. Sumber: Dinkes

AKURASI RENDAH — 01

Human Error Plotting KMS Manual di Kertas

- Kader harus mencari titik koordinat BB & Umur di lembar grafik kertas yang padat.
- Salah meletakkan titik grafik menyebabkan false-negative tidak (balita gagal tumbuh terdeteksi).
- Deviasi plotting manual di posyandu pelosok tercatat mencapai 25% - 30% (Jurnal Gizi).

30% Deviasi Data Pengukuran

BIROKRASI LAMBAT — 02

Beban Administrasi & Pelaporan Lambat

- Data harus dicatat ganda: di buku register, KMS fisik, lalu direkap berhari-hari.
- Rata-rata 5-8 jam kader tersita hanya untuk menyalin dan data merekap penimbangan.
- Puskesmas baru menerima rekap 2-3 minggu kemudian, intervensi medis sudah terlambat.

Terlambat 2-3 Minggu ke Dinkes

DEFISIT KONSELING — 03

Vakum Preskripsi Gizi Bahan Pangan Lokal

- Kader tidak dibekali takaran gizi spesifik saat mendapati anak berisiko stunting/wasting.
- Nasihat nutrisi sering kali bersifat umum tanpa arahan bahan murah lokal.
- Orang tua prasejahtera mengira makanan bergizi harus mahal (susu formula / daging sapi).

Nol Panduan Menu Lokal Terukur

SOLUSI INOVATIF KAMI

Transformasi Digital Posyandu Tanpa Beban Alat Tambahan

Menjadikan smartphone kader sebagai asisten cerdas kalkulasi antropometri dan gizi terpadu.

100% PURE SOFTWARE SOLUTION

Zero Hardware Friction • Cukup Gunakan Smartphone Kader

Bebas Hambatan Pengadaan Hardware

Tidak perlu membeli timbangan IoT pintar atau sensor mahal yang sulit diperbaiki saat rusak di daerah pelosok.

Ramah Kader & Ekstra Cepat

Antarmuka dirancang dengan teks kontras tinggi, alur validasi instan, dan tombol aksi yang jelas untuk kader lintas usia.

Offline-First & Hemat Kuota

Tetap dapat melakukan kalkulasi Z-Score WHO secara lokal di posyandu tanpa sinyal internet ketergantungan tinggi.

5 Menit Manual → 15 Detik Digital

Efisiensi waktu hingga 95% per balita dengan akurasi 100% standar WHO.

1

LANGKAH 1: INPUT MULTI-MODAL

Pencatatan Cepat di Posyandu

Kader menginput via Form Cepat Otomatis, Dikte Suara (Voic e AI), atau Scan Foto KMS manual.

2

LANGKAH 2: MESIN INTELIJEN AI

Kalkulasi WHO & Resep Gizi

Z-Score (BB/U, PB/U, BB/PB) terhitung otomatis. Rekomendas i 5 menu pangan lokal langsung tersaji.

3

LANGKAH 3: SINKRONISASI KEBIJAKAN

Laporan 1-Klik ke Puskesmas

Data teragregasi langsung ke Peta Sebaran Stunting Dinas K esehatan & format ekspor e-PPGBM resmi.

ARSITEKTUR & FITUR UTAMA

Empat Mesin Teknologi Cerdas ZeroStunting AI

Solusi terintegrasi dari meja timbang akar rumput hingga pembuat kebijakan kesehatan.

INPUT CERDAS

1. Hybrid Input Engine (Multi-Modal)

- Formulir kilat dengan otomatisasi reset & autofocus ke nama balita.
- Voice-to-Text bahasa Indonesia untuk kader yang ingin mendiktekan hasil.
- Vision AI / OCR untuk scan foto KMS dan ekstraksi angka secara instan.

STANDAR DUNIA

2. WHO Anthro Precision Engine

- Kalkulasi Z-Score real-time (BB/U, PB/U, BB/PB, LK/U, LiLA) standar WHO.
- Klasifikasi otomatis: Severely Stunted, Stunted, Normal, Tinggi, Wasting.
- Grafik pertumbuhan interaktif digital pengganti garis manual KMS kertas.

EDUKASI AKSI

3. RAG LLM Local Food Advisory

- Generative AI pemberi rekomendasi 5 jadwal makan balita per hari.
- Mengutamakan pangan lokal murah & padat gizi (hati ayam, ikan kembung, telur, kelor).
- Format edukasi WhatsApp 1-klik untuk dikirimkan langsung ke orang tua.

INTEGRASI DINKES

4. Auto-Report e-PPGBM & GIS Map

- Ekspor rekapitulasi data bulanan posyandu sesuai format resmi Puskesmas/Kemenkes.
- Peta Sebaran Stunting Geospasial interaktif memetakan zona hijau, kuning, dan merah.
- Pengelolaan multi-unit Posyandu terpusat untuk kontrol monitoring kepala puskesmas.

RANCANGAN ARSITEKTUR TEKNOLOGI • TKT 6 ARCHITECTURE

Arsitektur Sistem & Alur Rekayasa ZeroStunting AI

Arsitektur 4-Tier: Client Web App Mobile-First, Backend Async, Layanan AI Multimodal, dan Gov-Tech Interoperability.

TIER 1 • CLIENT & EDGE LAYER (KADER & DINKES)

Next.js 16 (App Router) • TypeScript • Vanilla CSS • Local Storage Cache

Mobile-First Responsive Web Application

Antarmuka ramah kader dengan autofocus & auto-clear, mode hemat kuota & caching, serta adaptif di smartphone Android minim spesifikasi.

TIER 2 • CORE BACKEND & COMPUTATION SERVICE

FastAPI (Python 3.12) • Pydantic Schema Validation • SQLAlchemy • Supabase/PostgreSQL

High-Throughput Asynchronous API

Pemrosesan data multi-unit posyandu cepat, audit log otomatis, dan Row-Level Security (RLS) untuk perlindungan data medis balita.

TIER 3 • ARTIFICIAL INTELLIGENCE & ANALYTIC SERVICES

Vision AI (OCR Tesseract/Vision) • Web Speech / Whisper • WHO Anthro Engine (NumPy) • RAG Local Food

Multi-Modal AI Pipeline (Voice, Vision, & RAG LLM)

Ekstraksi data KMS fisik, dikte suara bahasa Indonesia, Z-Score akurat baku WHO, dan preskripsi gizi pangan lokal terukur (TKPI Kemenkes).

TIER 4 • GOV-TECH & INTEROPERABILITY LAYER

OpenPyXL / Pandas Exporter • GeoJSON / Leaflet Engine • REST API Gateway

Standarisasi e-PPGBM & Sistem Satu Data Kesehatan

Ekspor laporan bulanan 1-klik 100% kompatibel format resmi Puskesmas serta visualisasi Peta Geospasial sebaran stunting per posyandu.

■ **Prinsip Rekayasa:** 100% Pure Software, Offline-First Architecture, Zero Data Leakage, dan Kompatibel Penuh Skema e-PPGBM Kemenkes RI.

BUKTI VALIDASI LINGKUNGAN RELEVAN • STATUS: TKT 6

Uji Lapangan Terbatas & Validasi Prototipe (TKT 6)

Prototipe sistem telah diuji fungsi langsung di lingkungan relevan bersama kader Posyandu dan tenaga gizi.

UJI RELEVAN — Lingkungan Relevan

Pilot Testing di Posyandu Percontohan

- Prototipe diuji coba langsung di meja penimbangan Posyandu Dahlia 01-03.
- Melibatkan kader kesehatan riil untuk memvalidasi alur input puluhan data balita.
- Uji kebergunaan (usability) membuktikan antarmuka ramah kader lintas usia (>45 thn).

Pilot Testing Lingkungan Relevan

ITERASI PENGGUNA — Feedback Lapangan

Inovasi Lahir dari Kebutuhan Riil Kader

- Fitur Auto-Clear & Autofocus ke nama balita lahir langsung dari keluhan kader saat hari timbang.
- Integrasi menu pangan lokal terjangkau (ikan kembung, telur puyuh, santan) sesuai daya beli.
- Manajemen multi-unit Posyandu disesuaikan dengan struktur wilayah binaan Puskesmas.

User-Driven Features

VALIDITAS MEDIS — Akurasi Medis

Validasi Formula & Kesesuaian e-PPGBM

- Presisi matematis formula Z-Score terverifikasi sesuai rujukan WHO & Permenkes No. 2/2020.
- Skema ekspor laporan bulanan telah dicocokkan dengan resmi format Puskesmas (e-PPGBM).
- Mendapat konfirmasi kesesuaian dan respon positif Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) Puskesmas.

Standar Baku WHO & Kemenkes

DUKUNGAN MITRA RESMI: LETTER OF INTENT (LOI) PUSKESMAS KARANGKANCANA

Purwarupa sistem telah diuji coba & mendapatkan Surat Pernyataan Dukungan Mitra (LOI Resmi) dari Kepala Puskesmas & Petugas Gizi Puskesmas Karangkancana untuk implementasi percepatan digitalisasi posyandu dan pelaporan e-PPGBM.

✓ Dokumen LOI Sah Terlampir

STRATEGI B2G: BOTTOM-UP TO TOP-DOWN • UNIT ECONOMICS

Model Bisnis B2G: Strategi Adopsi & Struktur Biaya

Validasi pilot via Puskesmas (BOK/BLUD) dieskalasi ke kontrak skala kabupaten via Dinas Kesehatan (APBD/DAK).

SISI PENDAPATAN (BOTTOM-UP TO TOP-DOWN)

ANNUAL SAAS

1. Pintu Masuk Pilot: Puskesmas (BOK / BLUD) — **Rp 18 – 25 Jt / Thn**

Validasi operasional bersama pembina 20–40 Posyandu. Fleksibilitas belanja kas mandiri BLUD & dana BOK Puskesmas (seperti LOI Puskesmas Karangkancana).

2. Pintu Masuk Skala: Dinas Kesehatan (DAK/APBD) — **Rp 250 – 500 Jt / Thn**

Kontrak enterprise skala kabupaten mencakup 15–30 Puskesmas serentak, Dashboard Eksekutif Kadinkes/Bupati, pemetaan GIS se-kabupaten, & integrasi e-PPGBM.

3. Pilar Pelengkap: Dana Desa & CSR Korporasi — **Rp 2 – 50 Jt / Thn**

Dukungan APBDes desa mandiri (mandat 10–20% Dana Desa) & sponsorship program CSR/ESG BUMN untuk adopsi intervensi posyandu daerah 3T / prioritas stunting.

✓ Dibiayai 100% Anggaran Resmi (Bukan Uang Pribadi Kader)

SISI BIAYA & UNIT ECONOMICS

MARGIN >65%

Biaya Variabel Komputasi AI (COGS per Posyandu/Bulan):

- Cloud Server & Database : ~Rp 7.000 / bln
- Vision OCR KMS : ~Rp 7.000 / bln
- Voice AI (Speech) : ~Rp 8.000 / bln
- RAG LLM Gizi Lokal: ~Rp 3.000 / bln

■ **Total Beban COGS AI: Hanya ~Rp 25.000 / Posyandu / Bulan**

Analisis Unit Economics & Margin Sehat:

- Rata-rata Nilai Lisensi per Posyandu : ~Rp 75.000 / bulan
- Biaya Komputasi AI per Posyandu : ~Rp 25.000 / bulan
- **GROSS PROFIT MARGIN : > 66% (Surplus Sangat Sehat & Scalable)**
- Alokasi Biaya Tetap (OPEX) : Pelatihan TOT kader, DevOps, & audit UU PDP.

✓ High-Margin SaaS: Surplus Cashflow Berkelanjutan

Prinsip Aksesibilitas Akar Rumput:

Kader Posyandu 100% bebas biaya pribadi karena beban lisensi dibiayai institusional via DAK BOK, Dana Desa, dan CSR.

✓ Zero Barrier to Adoption

SKALABILITAS & DAMPAK SOSIAL

Skalabilitas Pasar & Dampak Sosial Nyata

Potensi penetrasi nasional menuju target penurunan stunting berkelanjutan.

300.000+
Unit Posyandu Aktif
Target pasar akar rumput di 38 provinsi Indonesia

1,5 JUTA+
Kader Posyandu
Tenaga penggerak yang siap diberdayakan digital

514
Dinkes Kab / Kota
Instansi B2G dengan alokasi mandatory APBD stunting

Efisiensi Waktu 70%

KADER TIDAK LAGI LEMBUR REKAP

Waktu pengukuran balita dipangkas dari 5 menit menjadi 15 detik. Kader tidak lagi harus menyalin catatan manual ke buku register berulang-ulang, sehingga fokus mereka beralih ke konseling hangat dengan ibu balita.

Deteksi 3x Lebih Cepat

CEGAH STUNTING SEBELUM TERLAMBAT

Dengan kurva Z-score otomatis, penurunan pertumbuhan (growth faltering) terdeteksi saat masih tahap risiko awal, memungkinkan intervensi gizi pangan lokal langsung diberikan sebelum anak mengalami stunting permanen.

Data Real-Time Pemda

ZERO-LATENCY DECISION MAKING

Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan dapat memantau angka penimbangan pada hari H kegiatan, mengidentifikasi kantong-kantong desa rawan gizi buruk tanpa harus menunggu laporan bulanan berjenjang.

ROADMAP PENGEMBANGAN • TARGET: TKT 6 MENUJU TKT 7

Rencana Implementasi & Peningkatan Kesiapterapan

Dari status saat ini (TKT 6 Tervalidasi) menuju adopsi operasional penuh (TKT 7-8).

POSISI SAAT INI • TKT 6

Tervalidasi di Lingkungan Relevan

- Uji fungsi langsung di meja penimbangan Posyandu Dahlia 01-03.
- Validasi bersama kader riil untuk iterasi autofocus & form pembersihan otomatis.
- Formula Z-Score terkalibrasi 100% presisi dengan WHO standar & Kemenkes.
- Capaian: Prototipe terintegrasi penuh siap melangkah ke skala operasional.

Status: TKT 6 Tervalidasi Lapangan

TARGET DIDANAI • TKT 7

Pilot Operasional Penuh (Q 1-Q2 2026)

- Implementasi operasional penuh pada seluruh Posyandu binaan di bawah Puskesmas Karangkancana (Mitra LOI Aktif).
- Audit akurasi rekomendasi nutrisi bersama Tenaga Gizi Pelaksana (TPG) Puskesmas & IDAI.
- Integrasi format ekspor laporan 1-klik resmi ke skema data e-PPGBM Kemenkes.
- Target: Lolos uji operasional skala penuh wilayah kerja & sertifikasi kelayakan klinis.

Peningkatan Menuju TKT 7 (LOI Mitra)

SKALA B2G • TKT 8 - 9

Kemitraan Dinkes & Ekspansi (Q3-Q4)

- Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan 3 Dinas Kesehatan Kab/Kota prioritas.
- Deployment Dashboard Enterprise B2G berbayar untuk bupati & kepala dinas.
- Program Training-of-Trainers (ToT) mandiri kader video berbasis tutorial.
- Target: 5.000 Posyandu aktif & 250.000 balita terpantau real-time.

Target: Komersialisasi B2G Skala Wilayah

MENUJU INDONESIA EMAS 2045 • AKSI BERSAMA

Bersama Wujudkan Generasi Emas Bebas Stunting

"Stunting bukan sekadar angka tinggi badan balita hari ini, melainkan tentang masa depan daya saing bangsa 20 tahun mendatang."

"Dengan ZeroStunting AI, mari berdayakan garda terdepan posyandu dengan teknologi cerdas terbaik yang mudah digunakan."

KOMPOSISI TIM TEKNIS (TIM ANANTA)

2 BACKEND • 2 FRONTEND

Setiana
System Architect & Backend Engineer

Arsitektur sistem Supabase/PostgreSQL, kalkulasi Z-Score WHO baku Permenkes No. 2/2020, & ekspor e-PPGBM.

Iqbal Viandra Putra
AI & Backend Engineer

Vision AI OCR ekstraksi KMS fisik, Voice Recognition (Whisper AI), RAG Pangan Lokal TKPI, & PDF Engine.

Apliy 3Dyansyah
Frontend Software Engineer

Arsitektur Next.js 16, formulir antropometri dinamis bebas lag di Android kader, & grafik persentil WHO real-time.

Kania Salsabila
Frontend & UI/UX Engineer

Mobile-first UI ramah kader lintas usia (>45 thn), modul interaksi Voice UI terpandu, & usability testing lapangan.

AKSI KOLABORASI & KONTAK RESMI

■■ Kesiapan Pilot Operasional (TKT 7 Ready)

- Terbuka untuk pilot project resmi bersama Dinkes & Puskesmas.
- Didukung Surat Dukungan Mitra (LOI) Puskesmas Karangkancana.
- Dibiayai alokasi DAK BOK & Dana Desa (100% bebas biaya kader).
- Dukungan teknis penuh integrasi e-PPGBM & sistem satu data daerah.
- Siap diuji coba di posyandu wilayah binaan Anda hari ini.

■ Kontak Resmi & Tautan Pengujian

Live Interactive Demo:	http://localhost:3000 (Aplikasi Aktif Siap Uji)
Repositori Resmi:	github.com/aamsetiana/ZeroStunting-AI
Email Kemitraan:	halo@zerostunting.ai / tim.ananta@zerostunting.ai
Status Kesiapan:	TKT 6 Tervalidasi Lingkungan Relevan (Menuju TKT 7)

"Teknologi Cerdas untuk Senyum Sehat Balita Indonesia."